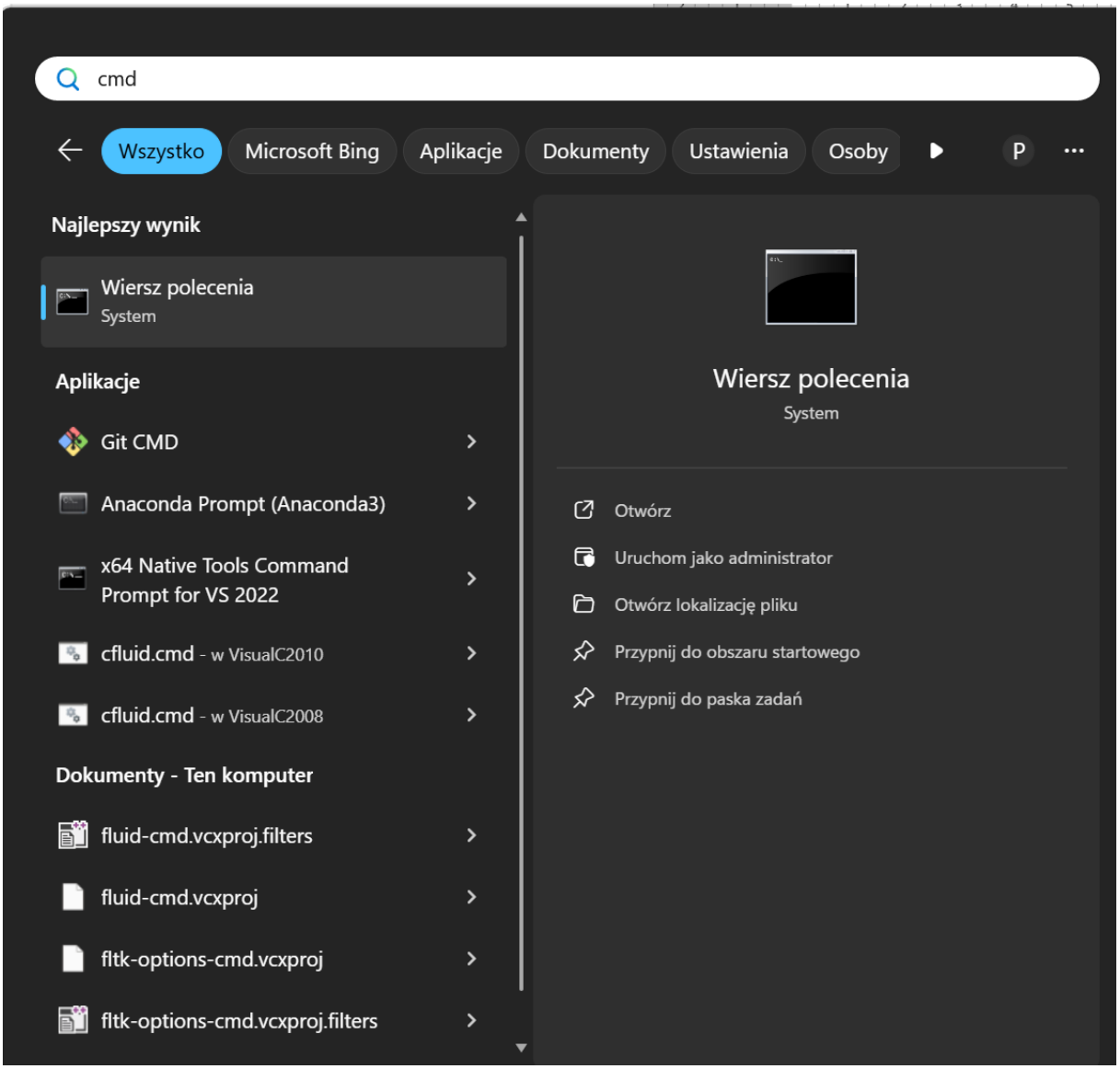
Instrukcja instalacji biblioteki do grafiki w C++ (na Windows) przy użyciu Cmake

1) Zainstaluj **Visual Studio** z:

- ✔ *Desktop development with C++*
- ✔ MSVC v143
- ✔ Windows 10/11 SDK
- ✔ CMake tools for Windows (opcjonalnie, ale polecam)

VS Installer → *Modify* → zaznacz powyższe

2) Otwórz wiersz poleceń przez wpisanie cmd



3) Zainstaluj cmake komendą *winget install Kitware.CMake*

```
C:\Users\pblasiak>winget install Kitware.CMake
Found an existing package already installed. Trying to upgrade the installed package...
Found CMake [Kitware.CMake] Version 4.2.0
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
Downloading https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v4.2.0/cmake-4.2.0-windows-x86_64.msi
  ██████████████████████████████  34.6 MB / 34.6 MB
Successfully verified installer hash
Starting package install...
Successfully installed
```

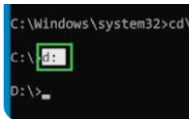
4) Utwórz na komputerze katalog *dev* (najlepiej na innym dysku niż C)
5) Ściągnij FLTK ze strony https://www.fltk.org/software.php i wypakuj do folderu *dev*. Jeśli masz program git możesz wydać komendę

```
cd D:\PB\2026\CPP2026\dev
git clone https://github.com/fltk/fltk.git
```

Struktura otrzymanych folderów np.:

```
D:\PB\2026\CPP2026\dev\fltk
```

6) Przejdź w wierszu poleceń do folderu gdzie wypakowałeś FLTK (do przechodzenia używaj komendy *cd.* Przejście na inny dysk to wpisanie nazwy dysku i dwukropek np. d:




```
cd D:\PB\2026\CPP2026\dev\fltk
```

7) Wklej do terminala (całość jako jedna linia)

```
cmake -B build -A x64 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="install" -
DFLTK_BUILD_TEST=OFF -DFLTK_BUILD_EXAMPLES=OFF
```

Uwaga:

Punkt 7 musi być uruchomiony bez błędów. Inaczej jeśli parametr `-DCMAKE_INSTALL_PREFIX` nie zostanie prawidłowo przyjęty (np. przez błąd w grawisach w PowerShellu) to CMake zapisze domyślną ścieżkę systemową w pliku podręcznym (`CMakeCache.txt`). Spowoduje to błędy w instalacji w krokach 8 i 9, gdzie nastąpi próba instalacji na dysku C a tam nie mamy dostępu na komputerach w sali dydaktycznej. W efekcie nie pojawi się katalogi `install` w folderze fltk.

W przypadku gdyby nie udało się bez błędu za pierwszym razem wykonać punktu 12, przed jego ponownym uruchomieniem należy usunąć zawartość katalogu `build`.

8) `cmake --build build --config Debug --target INSTALL`
9) `cmake --build build --config Release --target INSTALL`

Na tym etapie mamy skompilowane FLTK ze strukturą katalogów:

```
D:\PB\2026\CPP2026\dev\fltk\install
├── include
├── lib
└── bin
```

10) Pobierz bibliotekę GUI-PPP2 do `D:\PB\2026\CPP2026\dev`

```
cd D:\PB\2026\CPP2026\dev
git clone https://github.com/pBlasiak/GUI-PPP2.git
```

Struktura projektu to

```
D:\PB\2026\CPP2026\dev\GUI-PPP2-main
├── CMakeLists.txt
├── main.cpp
└── GUI-PPP2    (pliki biblioteki GUI)
```

11) Edytuj plik `CMakeLists.txt` nadając odpowiednią nazwę katalogu z kodem FLTK (np. fltk-1.4.5)

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.12)
project(GUI-PPP2-main CXX)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

# Automatyczne znalezienie FLTK w folderze obok projektu
list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../fltk/install")
find_package(FLTK CONFIG REQUIRED)

add_executable(GUI-PPP2-main
    main.cpp
    GUI-PPP2/Window.cpp
    GUI-PPP2/Graph.cpp
    GUI-PPP2/GUI.cpp
)

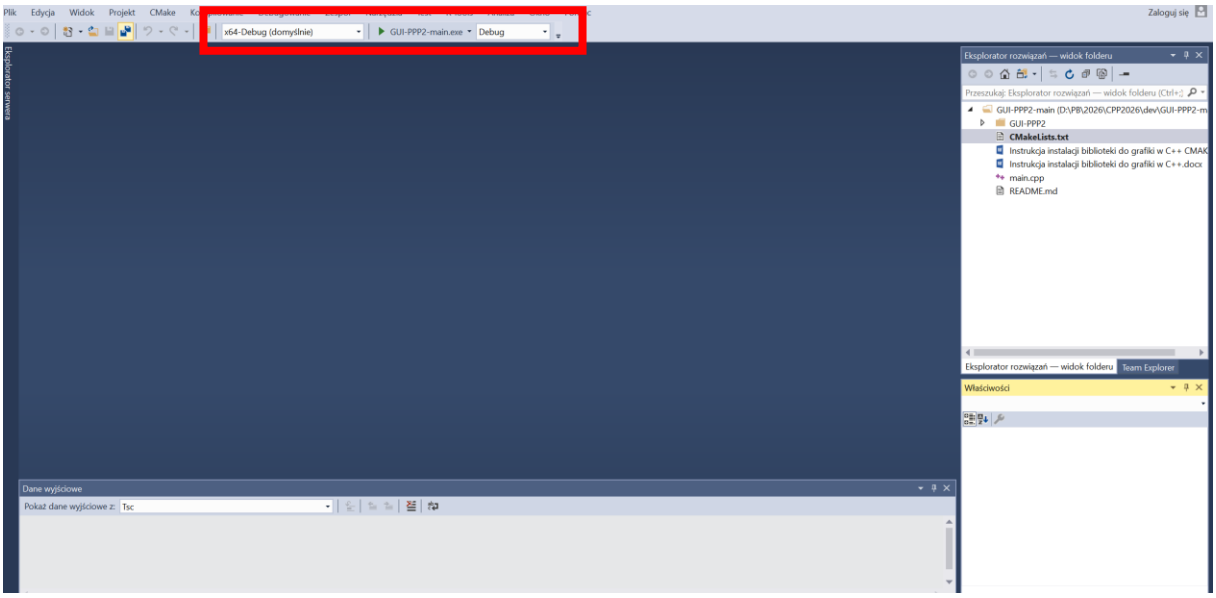
target_include_directories(GUI-PPP2-main PRIVATE
    ${CMAKE_SOURCE_DIR}/GUI-PPP2
)

target_link_libraries(GUI-PPP2-main PRIVATE
    fltk
    fltk_images
)

if (WIN32)
    target_link_libraries(GUI-PPP2-main PRIVATE
        ws2_32
        comctl32
        gdi32
        ole32
        uuid
    )
endif()
```

12) Visual Studio → *Open* → *Folder*
13) wybierz `D:\PB\2026\CPP2026\dev\GUI-PPP2-main`
14) W Visual Studio:

- Startup Item: `GUI-PPP2-main.exe`
- ▶ Run



Jeśli wszystko jest OK → zobaczysz okno FLTK

